5 TECHNIK GUT, ALLES GUT?

1 a **Zu welchen Bildern passen die Wörter? Ordnen Sie zu und ergänzen Sie weitere Wörter zu zweit.**

die Tankstelle • die Beleuchtung • der Geldautomat • das Leitungswasser • die Zapfsäule • das Gefrierfach • der Akku • die automatische Tür • die Anzeige • die Warmwasserversorgung • die Pfütze • das öffentliche Verkehrssystem

b **Ein Tag ohne Strom – Arbeiten Sie in Gruppen. Jede/r wählt ein Bild. Welche Konsequenzen hat ein Stromausfall hier? Beschreiben Sie.**

2 **Wählen Sie drei alltägliche Situationen (Kaffee kochen, Nachrichten verschicken, Wäsche waschen, Licht anmachen, ...). Wie machen Sie das ohne Strom?**
01–2 **Erzählen Sie in Gruppen.**

LERNZIELE

MODUL 1 Ärger ausdrücken und über Nachteile technischer Erfindungen sprechen, einen Text über Technikfehler schreiben

MODUL 2 Definitionen und ein Gespräch über Gamification verstehen, ein Programm planen und im Gespräch kooperieren

MODUL 3 eine Radionachricht und einen Sachtext verstehen und über autonomes Fahren diskutieren, einen Kommentar schreiben

MODUL 4 verschiedene Lösungsideen zu Umweltproblemen verstehen und gegeneinander abwägen

ALLTAG UND BERUF
ein technisches Problem beschreiben, nachfragen und Hinweise geben

GRAMMATIK
MODUL 1 das Wort *es*
MODUL 3 Passiv und Passiversatzformen

TÜCKEN DER TECHNIK

1 a **Tücken der Technik – Was ist mit diesem Ausdruck gemeint? Sprechen Sie im Kurs und nennen Sie Beispiele.**

b **Lesen Sie die Wörter und klären Sie die Bedeutung im Kurs.**

das Warnsystem • die Barrierefreiheit • die Verkehrssicherheit • die Zugänglichkeit • der Kinderwagen • der Rollstuhl • die Ablenkung • die Zuverlässigkeit • die Betriebsstörung • die Wettervorhersage

Ein Warnsystem reagiert z. B. mit einem Signalton, wenn etwas nicht stimmt oder eine Gefahr droht.

c **Welche Wörter passen zu welchen Bildern? Manchmal gibt es mehrere Möglichkeiten.**

A

B

C

2.10–12 d **Hören Sie drei Situationen. In welcher Situation befinden sich die Personen?**

2.10–12 01–2 e **Hören Sie noch einmal. Welche Probleme beschreiben die Personen, worüber ärgern sie sich? Notieren Sie. Vergleichen Sie Ihre Notizen dann zu zweit.**

2 a **Wie ärgerlich! – Arbeiten Sie in Gruppen. Über welche Technik haben Sie sich schon geärgert? Erzählen Sie.**

R05 ↔03

Ärger ausdrücken
- Es regt mich auf / nervt mich / stört mich, wenn …
- Ich finde es wirklich lästig / ärgerlich / unangenehm, wenn …
- Meiner Meinung nach darf es nicht passieren, dass …
- Ich habe oft ein Problem mit …
- Ich verstehe nicht, warum / wie …
- Es kann doch nicht sein, dass …

Es regt mich auf, wenn mein Computer langsam ist. …

b **Welche Erzählungen fanden Sie am interessantesten oder konnten Sie am besten nachvollziehen? Arbeiten Sie in Gruppen und schreiben Sie einen Beitrag zum Thema „Top 5 – Nervige Technik" für eine Zeitschrift, die Leser/innen um ihre Erfahrungen bittet. Überlegen Sie sich auch Lösungsvorschläge und suchen oder machen Sie passende Fotos.**

3 **a Das Wort *es* – Lesen Sie die Beispielsätze 1 bis 8 und die Regel im Grammatikkasten. Welcher Beispielsatz passt wo? Notieren Sie die Nummern.**

1. Heute regnet es bestimmt nicht.
2. Es geht darum, die Sicherheit zu erhöhen.
3. Es kommt auf die Situation an.
4. Wir haben es gut.
5. Oh nein, es ist schon spät!
6. Es gibt zwei Lifte.
7. Es war ganz dunkel draußen.
8. Es ist Winter.

GRAMMATIK

Obligatorisches *es* (kann nicht entfallen)

a bei Wetterverben .....
b bei Tages- und Jahreszeiten oder Zeitangaben ....
c bei Naturerscheinungen oder Geräuschen .....
d in festen Wendungen als Subjekt ....., ..., ...
e in festen Wendungen als Objekt (nie auf Position 1) .....

2.13 **b Flüssig sprechen – Arbeiten Sie zu zweit. Sprechen Sie wie im Beispiel.**

1. Es ist heiß!
2. Es kommt auf die Technik an.
3. Es gibt immer ein Problem.
4. Du hast es ja eilig!
5. Es ist zu spät!
6. Es geht darum, die Kosten zu senken.

Es ist heiß!

Heiß? Nein, es ist nicht heiß.

c Lesen Sie die Beispielsätze im Kasten und ergänzen Sie die Regel.

GRAMMATIK

***es* als Platzhalter für *dass*-Sätze, Infinitiv + *zu* oder indirekte Fragesätze**

Es	ist	nervig,	**dass** ständig irgendetwas blinkt.
Dass ständig irgendetwas blinkt,	ist	nervig.	
Es	lohnt	sich,	in der App nach**zu**sehen.
In der App nach**zu**sehen,	lohnt	sich.	
Es	ist	doch egal,	**ob** die App Regen vorhersagt oder nicht.
Ob die App Regen vorhersagt oder nicht,	ist	doch egal.	
Position 1	2		

Wenn der dass-Satz, der Infinitiv + *zu* oder der indirekte Fragesatz auf Position ..... steht, entfällt das Wort .....

d Rund um Technik – Schreiben Sie die Sätze zu Ende und tauschen Sie sie dann mit einem Partner / einer Partnerin. Formulieren Sie die Sätze so, dass das Wort *es* entfällt. Korrigieren Sie sich gegenseitig.

1. Ich finde es praktisch, dass …
2. Es ist nicht wichtig, ob …
3. Es ist immer gut, sich über … zu informieren.
4. Es ist interessant zu wissen, wann …
5. Es macht keinen Spaß, jeden Tag zu …
6. Es ist nicht egal, wo …

1. *Ich finde es praktisch, dass die Technik vieles leichter macht.*
04 *Dass die Technik …*

SPIEL UND ERNST

1 a **Arbeiten Sie in Gruppen. Sie haben für jede Aufgabe drei Minuten Zeit. Vergleichen Sie nach jeder Aufgabe Ihre Lösungen und vergeben Sie Punkte. Die Gruppe mit den meisten Punkten gewinnt.**

❶ Sammeln Sie Wörter zum Thema „Spielen".
Handball, gewinnen, ...
1 Punkt für jedes richtige Wort

❷ Sammeln Sie Wörter, die „spiel" enthalten.
Spielfeld, Computerspiel, ...
1 Punkt für jedes richtige Wort

❸ Schreiben Sie einen Satz mit mindestens drei Wörtern aus Aufgabe 1 und 2 (1 Punkt). Für jedes weitere Wort aus den Aufgaben bekommen Sie noch einen Punkt.

b **Motiviert Sie so ein Wettbewerb? Warum (nicht)? Sprechen Sie im Kurs.**

c **Gamification – Arbeiten Sie zu zweit. Lesen Sie Beschreibung A oder B und erklären Sie sich gegenseitig den Inhalt mit eigenen Worten.**

A Bei *Gamification* oder dt. *Gamifizierung* (aus Englisch „game" für Spiel) verwendet man Elemente, die typisch für Spiele sind, wie z. B. Ranglisten oder Punktesammeln, in einem spielfremden Kontext. Es ist dabei wichtig, dass es eine passende Mischung aus Seriosität und Spaß gibt. Die Methode ist sowohl für jüngere als auch für ältere Menschen geeignet.

B *Gamification* kann in verschiedenen Bereichen, wie z. B. Marketing oder Gesundheitsmanagement, eingesetzt werden. Die Bearbeitung von Aufgaben wird durch spielerische Elemente für die Nutzerinnen und Nutzer interessanter. Das hat eine motivierende Wirkung, insbesondere bei monotonen oder komplexen Aufgaben.

2 a **Hören Sie das Gespräch zwischen Hisham, Moritz und Sarah in einer Firma. Wie finden die drei Personen Gamification?**
2.14

2.14 b **Lesen Sie die Aussagen über Gamification. Welche kommen im Hörtext vor? Hören Sie noch einmal und kreuzen Sie an.**

1. Sich mit anderen messen zu können, ist ein guter Anreiz. ☐
2. Gamification gibt es in vielen verschiedenen Bereichen. ☐
3. Spielerische Elemente beeinflussen Menschen unterschiedlich stark. ☐
4. Die Verwendung von Gamification ist kein modernes Phänomen. ☐
5. Das Klavier-Experiment sollte beweisen, dass Menschen Musik lieben. ☐
6. Die Spielelemente motivieren, können aber auch süchtig machen. ☐
7. Das Feedbacksystem bei einer App kann übertrieben sein. ☐
01 8. Für die Entwicklung solcher Apps braucht man Zeit und Geld. ☐

2.15

SPRACHE IM ALLTAG

Anglizismen
gamen / der/die Gamer/in
performen
das Level
die Challenge
der High-Score
updaten / das Update
der/die User/in
streamen

3 **Welche Elemente von Gamification kennen Sie? Was funktioniert gut? Arbeiten Sie in Gruppen und erzählen Sie von Ihrer Erfahrung.**

Punkte sammeln

Fortschritte machen

Motivation steigern

Wettkämpfe machen

eine Belohnung bekommen

Feedback erhalten

Beispiele nennen
- Als Beispiel fällt mir hier … ein.
- Das wird bei … umgesetzt.
- Ein gutes / schlechtes Beispiel wäre für mich …
- Ich kenne das / so etwas Ähnliches von …
- Ein passendes Beispiel scheint mir … zu sein.
- Dazu fällt mir ein, dass ich einmal …

02

4 [MEDIATION] **Kooperieren und etwas erklären – Sie planen gleich ein Programm mit Gamification-Elementen. Bearbeiten Sie die Schritte a bis d.**

a **Arbeiten Sie in Kleingruppen. Wie kann man diese Aktivitäten motivierender und spielerischer gestalten? Wählen Sie eine Aktivität oder überlegen Sie sich gemeinsam eine eigene. Jede/r sammelt zunächst allein Ideen für diese Aktivität.**

putzen

Wörter lernen

Gitarre üben

sich draußen bewegen

1-wöchige Challenge mit der WG
Tag 1: …

b **Lesen Sie die Redemittel. Welche Überschrift passt wo?**

Ergebnisse zusammenfassen

Ideen einbringen

andere um Ideen / Vorschläge bitten

03

gemeinsam etwas planen

.....:
- Ich hätte da eine Idee / einen Vorschlag.
- Wir könnten doch …
- Wie wäre es, wenn …?
- Wäre es nicht gut, wenn …?
- Was haltet ihr denn davon: Wir …?
- Ich stelle mir das so vor: …

.....:
- Könntest du da einen Vorschlag machen?
- Was würdest du vorschlagen?
- Habt ihr vielleicht eine Idee, wie …?
- Was könntet ihr euch denn vorstellen?
- Wie stellt ihr euch das konkret vor?

.....:
- Habe ich das so richtig verstanden: …?
- Wir sind uns also einig, dass …
- Also wenn ich das kurz zusammenfasse: …
- Zusammenfassend halte ich mal fest: …
- Können wir das so festhalten: …

c **Planen Sie nun mit Ihren Ideen aus 4a gemeinsam ein Programm mit Gamification-Elementen für Ihre Aktivität. Achten Sie darauf, dass alle kooperieren und ihre Beiträge verständlich erklären.**

04 d **Präsentieren Sie Ihr Programm im Kurs.**

AUTONOMES FAHREN

1 a **Hören Sie die Radionachricht. Was für ein Experiment wird beschrieben?**

2.16

b **Wie bewerten Sie die Reaktion der Menschen in dem Experiment? Wie hätten Sie sich verhalten? Sprechen Sie in Gruppen.**

01

2 a **Lesen Sie den Artikel über autonomes Fahren und markieren Sie Informationen zu folgenden Themen. Vergleichen Sie im Kurs. Was war neu für Sie?**

Stufen der Automatisierung • Vor- und Nachteile • Ausstattung heutiger Autos • Einfluss von Wetter • ungeklärte Fragen

Die Zukunft des autonomen Fahrens

Autonomes Fahren für alle liegt in der Zukunft – nicht so nah, wie viele Unternehmen es gern hätten, aber auch nicht ganz so fern. In vielen großen und kleinen Unternehmen wird die Automatisierung von Fahrzeugen weiterentwickelt, die Ergebnisse sind jetzt schon im Verkehr nützlich. Ein Beispiel hierfür ist das GPS-System, das in Navigationssystemen integriert worden ist, oder auch das Park-Assist-Programm.

Bei der Automatisierung unterscheidet man verschiedene Stufen, vom unterstützten bis zum komplett autonomen Fahren. Die Automatisierung lässt sich so in die Level 1 bis 5 einteilen. Die Level 1 bis 3, bei denen ein Mensch am Lenkrad ist und von Assistenzsystemen unterstützt wird, wurden schon zugelassen und werden bereits in fast allen modernen Fahrzeugen verwendet. Hier kann z.B. das Auto selbst Hindernisse erkennen, abbremsen und auch wieder beschleunigen, wenn die Gefahr vorbei ist. Als Fahrer/in muss man jedoch immer bereit sein, einzugreifen und zu übernehmen. Level 4 und 5 sind sich ähnlich, der Mensch am Steuer wird im Prinzip nicht mehr benötigt. Bei Level 4 ist das Fahrzeug in Sondersituationen noch durch den Menschen kontrollierbar, bei Level 5 hat das Auto weder Lenkrad noch Pedale, d.h. alle sind Passagiere. Fahrzeuge mit diesen Leveln sind momentan in der Erprobungsphase. Bis zur Umsetzung müssen noch rechtliche Fragestellungen geklärt werden. Für die Zulassung von vollautomatisierten Fahrzeugen im Privatverkehr muss nämlich nicht nur die Technik funktionieren, sondern es muss auch klar sein, wie die Technik in unvermeidbaren Unfallsituationen mit Personen entscheidet. Und juristisch ist die Schuldfrage zu klären.

Doch auch technisch steht man aktuell noch vor großen Herausforderungen. In den Erprobungsphasen funktioniert die Technik gut, nämlich wenn das Wetter und die Lichtverhältnisse passen. Jedoch arbeiten die Sensoren bei Regen, Nebel oder in der Nacht noch nicht zuverlässig. Diese Probleme konnten bisher nicht gelöst werden. Wenn das aber so weit ist, könnten sowohl für den Warenverkehr als auch für den Personentransport deutliche Verbesserungen eintreten, z.B. eine Reduktion des Kraftstoff- bzw. Stromverbrauchs, weniger Unfälle und keine zeitliche Einschränkung der Fahrtdauer wegen Pausen. Das bedeutet allerdings auch, dass dann viele Jobs in der Mobilitätsbranche nicht mehr gebraucht werden. Außerdem macht vielen Menschen das Autofahren einfach Spaß und auf den möchten sie nicht verzichten – noch dazu bei Autos, die in der Anschaffung deutlich teurer sind als die heutigen Modelle.

02

b **Vorteile und Nachteile des autonomen Fahrens – Arbeiten Sie in zwei Gruppen. Gruppe A sammelt Vorteile, Gruppe B Nachteile.**

c **Autonomes Fahren – Wunsch oder Wirklichkeit? Diskutieren Sie zu zweit, eine Person aus Gruppe A und eine aus Gruppe B. Verwenden Sie Ihre Notizen aus 2b.**

3 a **Lesen Sie den Text in 2a noch einmal und markieren Sie alle Verbteile, die zum Passiv gehören. Ergänzen Sie dann die Sätze im Kasten.**

GRAMMATIK

Passiv: Formen

Präsens	In vielen Unternehmen wird ..... die Automatisierung ..... .
Präteritum	Die Level 1 bis 3 ..... schon zugelassen ..... .
Perfekt	Das GPS-System ..... in Navis integriert ..... .
mit Modalverb	Rechtliche Fragestellungen müssen ....
	Diese Probleme konnten ..... bisher nicht ....

b **Arbeiten Sie zu zweit. Jede/r formuliert mit den Ausdrücken einen Passivsatz in verschiedenen Zeitformen. Kontrollieren Sie sich gegenseitig.**

passende Sensoren entwickeln • neue Jobs für die Menschen schaffen • die Sicherheit durch Technik
03 verbessern • selbstfahrende Autos produzieren

G04 c **Passiversatzformen – Lesen Sie die Sätze und finden Sie die passende Ersatzform im Text. Notieren Sie diese im Kasten.**

GRAMMATIK

Ersatz für Passiv

Formulierungen mit *man*

.....

.....

Bei der Automatisierung werden verschiedene Stufen unterschieden.

Ersatz für Passiv mit *können*

***sich lassen* + Infinitiv**

.....

.....

Die Automatisierung kann in fünf Level eingeteilt werden.

sein* + Adjektiv mit Endung *-bar / -lich

.....

.....

Das Fahrzeug kann kontrolliert werden.

Ersatz für Passiv mit *müssen/können/sollen*

***sein* + *zu* + Infinitiv**

.....

.....

Juristisch muss die Schuldfrage geklärt werden.

d **Formulieren Sie die Sätze 1 bis 6 mit Passiversatzform. Arbeiten Sie dann zu dritt und vergleichen Sie Ihre Alternativen. Welche Ersatzform wurde häufig verwendet?**

1. Die Technik kann noch nicht genutzt werden.
2. Die Risiken müssen berücksichtigt werden.
04 3. Der Verkehr soll reduziert werden.
4. Der Fahrer kann ersetzt werden.
5. Die Sensoren müssen verbessert werden.
6. Die Fahrzeit kann sinnvoll genutzt werden.

4 **Schreiben Sie einen Kommentar zur Radionachricht in 1a oder zum Artikel in 2a. Tauschen Sie ihn mit einem Partner / einer Partnerin und korrigieren Sie sich gegenseitig.**

INNOVATION IST GEFRAGT!

1 a **Welche Themen sind für die Zukunft unserer Welt wichtig? Was denken Sie? Sprechen Sie im Kurs.**

↔01

Das Klima ist ein Problem, es gibt immer mehr Überschwemmungen.

In den Städten gibt es zu viel Verkehr, das finde ich …

TIPP

In der Prüfung
In der telc-Prüfung bekommen Sie einen längeren Text oder zwei Texte. Die Aufgaben sind in der Chronologie der Texte / des Textes. Sie finden die Antwort auf Frage 4 also im Text nach der Antwort auf Frage 3.

P b **Lesen Sie zuerst die beiden Artikel und lösen Sie dann die Aufgaben 1 bis 5 zu den Texten.**

A Umweltschutz

Umweltschutz ist ein wichtiges Thema, das geben jedenfalls rund 65 % der Menschen in Deutschland an. Und damit meinen sie viele Bereiche, wie z. B. die Verschmutzung durch Müll, die Abgase in der Luft oder die Plastikberge im Meer. Umweltschutz ist also schon lange nicht nur ein Thema für wenige junge „Gutmenschen". Inzwischen ist es für viele wichtig und 16 % geben sogar an, dass das Thema für sie im letzten Jahr massiv an Bedeutung gewonnen hat.

Auch für die Gründer einer Firma aus Brandenburg ist Umweltschutz bedeutend. Daher haben sie an einer Idee gearbeitet, mit der sie die Luftqualität verbessern können. „Mehr als die Hälfte der Menschheit lebt in Städten – Tendenz steigend. […] Und doch ist unsere wichtigste Ressource, die Atemluft, in Städten so stark verschmutzt, dass Atmen der Gesundheit schadet. In der Zukunft, die wir im Sinn haben, ist frische Luft im urbanen Raum für jede und jeden verfügbar. Deshalb haben wir den weltweit ersten Bio-Tech-Filter zur nachweisbaren Verbesserung der Luftqualität entwickelt: Den CityTree." – so steht es auf der Homepage der Firma *Green Solutions*. Und wie soll das funktionieren? Die Grundidee ist einfach: Moos ist eine widerstandsfähige Pflanze, die Feinstaub aus der Luft filtern kann und das CO_2, das wir ausatmen, wieder in Sauerstoff umwandelt. Ein perfekter Luftfilter also, der weniger Wasser benötigt als Bäume. Außerdem kann Moos die Temperatur in der Umgebung etwas abkühlen und so das Klima verbessern. Der künstliche Baum aus Moos reinigt und kühlt also schmutzige Stadtluft. Dank der smarten Technologie, die im Baum installiert wurde, wird die Wasserversorgung gesteuert und die Luftqualität gemessen.

Inzwischen findet man in mehreren Ländern Europas Luftfilter aus Moos der Brandenburgischen Firma.

B Umweltnutzung

Unserer Umwelt geht es nicht gut. Zu viele Flächen sind bebaut oder werden als Monokultur für den Lebensmittelanbau genutzt. Und es gibt viel zu viel Müll. Laut einer aktuellen Umfrage sehen die Menschen in Deutschland vor allem großen Handlungsbedarf im Bereich Landwirtschaft und Ernährung. Hier ist den Befragten mit rund 90 Prozent der Stimmen vor allem wichtig, dass der Verpackungsmüll verringert wird und weniger Lebensmittel weggeworfen werden. Auch das Tierwohl und ein größeres Angebot an vegetarischen und veganen Produkten ist vielen wichtig. Um einen Weg aus dieser Problematik zu finden, gibt es mehrere Lösungsansätze. Einer klingt wie ein Märchen: Aus Müll wird Nahrung. Ting Lu, Professor für Bioengineering an der University of Illinois, und Steve Techtmann (Michigan Technological University) haben für ihre Forschung den „Future Insight Prize" des Darmstädter

Pharmakonzerns Merck erhalten. Die Wissenschaftler haben es geschafft, Plastikabfall mithilfe von Mikroorganismen aufzulösen. Dabei entstehen Proteine, die dann als Grundlage für Nahrungsmittel genutzt werden können.

Eine andere Idee ist, Nutzpflanzen platzsparend anzubauen, das sogenannte Indoor Farming. Hier wächst Gemüse und Obst auf wenigen Quadratmetern übereinander in mehreren Etagen. Die Pflanzen werden 24 Stunden mit LED-Lampen beleuchtet, wachsen auf recyceltem Kunststoff und werden automatisch mit Nährstoffen und Wasser versorgt. Das Unternehmen *Infarm* aus Berlin hat die Idee für Supermärkte weiterentwickelt: In abgeschlossenen Glasvitrinen wächst Salat, der über eine Cloud-

Lösung kontrolliert und versorgt wird und dann erntefrisch direkt an die Kunden verkauft werden kann. „Obst und Gemüse aus dem Supermarkt" kommt also vielleicht in Zukunft tatsächlich mehr und mehr direkt aus dem Supermarkt selbst.

1. Umweltschutz ist
   a ein wichtiges Thema für eine sehr aktive Minderheit in Deutschland.
   b in Deutschland für sehr viele ein wichtiges Thema – mit steigender Tendenz.
   c erst im letzten Jahr für viele Menschen in Deutschland wichtig geworden.
2. Eine Firma aus Brandenburg hat den *CityTree* entwickelt,
   a um die Luft in Städten zu verbessern.
   b um Bäume zu schützen.
   c um Bäume in Städten durch Moos zu ersetzen.
3. Moos ist eine Pflanze, die
   a Luft säubert und kühlt.
   b viel Wasser verbraucht.
   c anfällig für Krankheiten ist.
4. Im Bereich Landwirtschaft und Ernährung wünschen sich die meisten insbesondere
   a mehr fleischlose Lebensmittel.
   b einen besseren Schutz der Tiere.
   c weniger Abfälle.
5. In einigen Supermärkten gibt es Salat,
   a der frisch zubereitet ist.
   b der im Supermarkt angebaut und geerntet wurde.
   c der von den Kunden selbst geerntet werden kann.

02

c Lesen Sie die Texte noch einmal. Welche Wörter waren neu? Welche finden Sie wichtig? Notieren Sie 5 bis 8 Wörter und schreiben Sie je einen eigenen Beispielsatz dazu. Vergleichen Sie dann mit einem Partner / einer Partnerin und ergänzen Sie eventuell weitere Wörter in Ihrer Liste.

[STRATEGIE]

Texte zum Wörterlernen nutzen
Markieren Sie in Texten Wörter, die Sie lernen möchten, und notieren Sie sie mit einfachen eigenen Beispielsätzen.

d Wie finden Sie die Projekte in den Texten? Welche Argumente sprechen für, welche gegen die Projekte? Sprechen Sie in Gruppen.

Argumente abwägen
- Ich finde es zwar gut, dass …, aber …
- Auf der einen Seite klingt die Idee überzeugend / toll / …, auf der anderen Seite denke ich, dass …
- Obwohl …, finde ich trotzdem, dass …
- Meiner Meinung nach hängt das davon ab, ob / wie …
- Am Anfang war ich von der Idee begeistert, inzwischen bin ich aber unsicher, ob … / der Meinung, dass …

03

2 Recherchieren Sie zu zweit Informationen zu einem anderen Umweltprojekt (Aquaponik, The Ocean Cleanup, Climeworks, …) und stellen Sie es im Kurs vor.

04

KOMMUNIKATION IN ALLTAG UND BERUF

1 a **Sehen Sie die Fotos an. Was für Probleme haben die Personen? Kennen Sie diese Probleme? Sprechen Sie zu viert.**

A

B

C

b **Ordnen Sie den Wortschatz den drei Situationen zu. Einige Ausdrücke passen mehrmals. Welche Ausdrücke fallen Ihnen noch ein? Sammeln Sie im Kurs.**

1. den Knopf / die Taste drücken .....
2. einschalten / ausschalten .....
3. das Kabel anschließen .....
4. die Präsentation starten / beenden .....
5. auf das Symbol klicken .....
6. die Lautstärke / den Ton kontrollieren .....
7. das Papierfach öffnen / schließen .....
8. den Computer hochfahren / runterfahren .....
9. ein Update machen .....
10. die Fehlermeldung kontrollieren .....
11. die Maschine bedienen .....
12. etwas ausleeren / nachfüllen .....
13. den Bildschirm teilen .....
14. die Einstellungen überprüfen / korrigieren .....

2.17–19 c **Hören Sie die Gespräche. Waren Ihre Vermutungen in 1a richtig?**

d **Wählen Sie zu zweit eine Situation aus 1a und c oder einigen Sie sich auf eine ähnliche Situation mit technischen Problemen. Schreiben Sie ein Gespräch und spielen Sie es dann vor. Verwenden Sie auch die Ausdrücke aus 1b.**

ein technisches Problem beschreiben
- … funktioniert nicht.
- Hier ist eine Fehlermeldung, die …
- … lässt sich nicht öffnen / drucken / anschalten.
- Wenn ich …, dann passiert nichts.
- Normalerweise klappt das, aber heute …
- Auf meinem Bildschirm erscheint ständig die Meldung, dass …

Hinweise bei technischen Problemen geben und nachfragen
- Haben Sie schon probiert, …?
- Schildern / Erklären Sie mir doch bitte genau / kurz, was Sie gemacht haben.
- Bitte probieren / versuchen Sie, …
- Funktioniert denn …?
- Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.
- Könnten Sie bitte Folgendes ausprobieren: …

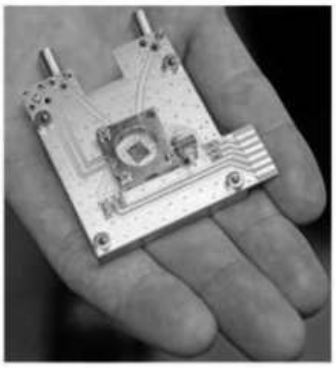
2 a **Wählen Sie eine Situation aus 1a oder eine andere Situation und schreiben Sie eine Mail an die zuständigen Kollegen / Kolleginnen. Beschreiben Sie das Problem und bitten Sie um Hilfe.**

b **Tauschen Sie Ihre Mails und schreiben Sie eine kurze Antwort mit Vorschlägen, wie das Problem gelöst werden kann.**

PORTRÄT

Das Deutsche Museum – für Fans von Technik und Naturwissenschaften

Das *Deutsche Museum* in München gehört zu einem der größten und bekanntesten naturwissenschaftlich-technischen Museen der Welt. Es wurde 1903 von Oskar von Miller gegründet und 1925 eröffnet. Schon Oskar von Miller wollte spielerische Ansätze ins Museum integrieren und die interaktiven Stationen und Knopfdruck-Experimente sind bis heute ein wichtiges Kennzeichen des Museums. So können die Besucherinnen und Besucher mithilfe von Demonstrationen und Experimenten verschiedenste Themenbereiche aus Naturwissenschaft und Technik leichter verstehen.



Das Deutsche Museum hat seinen Stammsitz in München mit dem Museumsgebäude an der Isar, außerdem gibt es vier weitere Standorte. Insgesamt ergibt das eine fast 70 000 Quadratmeter große Ausstellungsfläche, die jährlich circa 1,5 Millionen Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Welt anzieht.

Die Sammlung des Museums umfasst über 100 000 Objekte. 25 000 davon kann man auf der Museumsinsel in 28 Ausstellungsbereichen besuchen. Zur neuesten Errungenschaft zählt einer der ersten Quantenprozessoren weltweit, von dem es insgesamt nur 10 Exemplare gibt.
Außerdem befindet sich dort die größte Museumsbibliothek Deutschlands und ein riesiges Archiv mit Dokumenten aus neun Jahrhunderten.

In München gibt es neben dem Stammsitz noch die *Flugwerft* und das *Verkehrszentrum*. In der Flugwerft kann man Exponate aus der Luftfahrtgeschichte sehen – von den Anfängen bis zu modernen Flugzeugen und Hubschraubern. Im Verkehrszentrum findet sich alles rund um das Thema Mobilität, so beispielsweise Lokomotiven, Kutschen sowie auch das erste Automobil von Carl Benz aus dem Jahr 1886.
Im *Deutschen Museum Bonn* liegt der Fokus auf zeitgenössischer Forschung und Technik, insbesondere auf künstlicher Intelligenz, um für die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu sensibilisieren. Das Thema Zukunft ist auch der Schwerpunkt am Nürnberger Standort.

1 a **Lesen Sie den Text über das Deutsche Museum. Ein Freund / eine Freundin von Ihnen möchte das Museum besuchen. Markieren Sie wichtige Informationen und erzählen Sie einem Partner / einer Partnerin davon.**

b **Welches Museum finden Sie interessant oder wichtig? Warum? Berichten Sie.**

2 **Sammeln Sie Informationen über Institutionen, Organisationen und Persönlichkeiten aus dem In- und Ausland, die für das Thema *Technik* interessant sind, und stellen Sie sie vor.**

S 01 Beispiele aus dem deutschsprachigen Bereich: Werner von Siemens • Robert Bosch • Hedy Lamarr • Technisches Museum Wien • Technorama Schweiz • VDI

DAS GANZE LEBEN IST EIN SPIEL

1 a **Sehen Sie Szene 1 und ergänzen Sie die Zitate.**

05.1

„Der Mensch ist nur da ganz ....., wo er ..... ."

Friedrich Schiller
(* 10.11.1759 in Marbach am Neckar; † 9.5.1805 in Weimar)
einer der wichtigsten deutschen Schriftsteller und Lyriker

„Das Gegenteil von ..... ist nicht ....., sondern ..... ."

Sigmund Freud
(* 6.5.1856 in Freiberg in Mähren; † 23.9.1939 in London)
österreichischer Arzt, Neurophysiologe und Begründer der Psychoanalyse; einer der einflussreichsten Denker des 20. Jahrhunderts

05.1 b **Schreiben Sie eine Erklärung für den Begriff *Spiel* mithilfe der folgenden Wörter. Sehen Sie dann die Szene noch einmal und vergleichen Sie die Erklärungen.**

der Zwang • freiwillig • unproduktiv • lernen • andere Menschen • kommunizieren • der Alltag • der Freiraum

Prof. Dr. Breitlauch

2 a **Sehen Sie Szene 2 und beantworten Sie die Fragen zu zweit.**

05.2

1. Wer ist Frau Prof. Dr. Linda Breitlauch?
2. Welche Spiele und Spielformen werden in der Szene genannt und gezeigt?

05.2 b **Lesen Sie die beiden Definitionen von Frau Professor Breitlauch und sehen Sie Szene 2 noch einmal. Welche Definition beschreibt *Gamification*, welche *Serious Games*?**

A „[…] sind abgeschlossene Spiele. Also Computerspiele, die extra dafür genutzt werden, bestimmte Kompetenzen zu vermitteln, Verhaltensveränderungen hervorzurufen und so weiter. Aber in einem geschützten Spielesystem, in einem geschützten Raum. Das hat nichts mit dem Alltag direkt zu tun."

B „[…] das Vorgehen, dass man spielerische Aspekte […] nimmt und sie im Alltag verwendet. Also, dass ich für etwas belohnt werde, das ich gut gemacht habe. […] Und da kann man natürlich eine ganze Menge positive Motivation erreichen."

3 **Arbeiten Sie zu zweit. Sehen Sie Szene 3. Machen Sie Notizen zu den Fragen. Beantworten Sie die Fragen im Kurs und ergänzen Sie fehlende Informationen.**

05.3

1. Welche Berufe werden im Zusammenhang mit Game-Entwicklung genannt?
2. Wie wird bei der Game-Entwicklung gearbeitet?
3. Was erfahren Sie über therapeutische Spiele oder Spiele für Menschen mit Einschränkungen?

4 **Welche Arten von Spielen mögen Sie? Welche Spiele würden Sie empfehlen? Sprechen Sie in Gruppen.**

Ich mache manchmal mit Freunden einen Spieleabend. Da suchen wir uns ein paar Spiele aus und spielen den ganzen Abend.

Ich spiele gern Computerspiele und mache manchmal bei einem Rollenspiel mit.

GRAMMATIK IM BLICK

Das Wort *es*

Obligatorisches *es* (als Subjekt)	
bei Wetterverben	es nieselt / regnet / hagelt / schneit / donnert / blitzt / gewittert / stürmt
bei Tages- und Jahreszeiten oder Zeitangaben	Es ist Morgen. Es wird Nacht. Es wird Frühling. Es ist schon spät. Es ist 8 Uhr.
bei Naturerscheinungen oder Geräuschen	Es ist dunkel. Es klingelt.
in festen Wendungen als Subjekt	es geht, es gibt, es ist, es eilt, es fehlt an (+ Dat.), es geht um (+ Akk.), es handelt sich um (+ Akk.), es klappt mit (+ Dat.), es kommt auf (+ Akk.) an
in festen Wendungen als Objekt (nie auf Position 1)	es abgesehen haben auf (+ Akk.), es eilig haben, es gut / schlecht haben, es gut / schlecht meinen mit (+ Dat.), es sich gut gehen lassen, es weit bringen

es als Platzhalter für *dass*-Sätze, Infinitiv + *zu* oder indirekte Fragesätze			
Es	ist	nervig,	**dass** ständig irgendwas blinkt.
Dass ständig irgendwas blinkt,	ist	nervig.	
Es	lohnt	sich,	in der App nach**zu**sehen.
In der App nach**zu**sehen,	lohnt	sich.	
Es	ist	doch egal,	**ob** die App Regen vorhersagt oder nicht.
Ob die App Regen vorhersagt oder nicht,	ist	doch egal.	
Position 1	2		

Wenn der *dass*-Satz, der Infinitiv + *zu* oder der indirekte Fragesatz auf Position 1 steht, entfällt das Wort *es*.

G04

Passiv und Passiversatzformen

Das Passiv wird verwendet, wenn ein Vorgang oder eine Handlung im Vordergrund steht (Vorgangspassiv).

Passiv: Formen

Präsens	In vielen Unternehmen wird die Automatisierung weiterentwickelt.
Präteritum	Level 1 bis 3 wurden schon zugelassen.
Perfekt	Das GPS-System ist in Navis integriert worden.
mit Modalverb	Diese Probleme konnten bisher nicht gelöst werden.

Passiversatzformen

Formulierungen mit *man*
Bei der Automatisierung unterscheidet man verschiedene Stufen.

Passiv
Bei der Automatisierung werden verschiedene Stufen unterschieden.

***sein* + *zu* + Infinitiv**
Juristisch ist die Schuldfrage zu klären.

Passiv mit *müssen/können/sollen*
Juristisch muss die Schuldfrage geklärt werden.

***sich lassen* + Infinitiv**
Die Automatisierung lässt sich in fünf Level einteilen.

Passiv mit *können*
Die Automatisierung kann in fünf Level eingeteilt werden.

sein* + Adjektiv mit Endung *-bar/-lich
Fahrzeuge sind noch kontrollierbar.

Passiv mit *können*
Fahrzeuge können noch kontrolliert werden.